الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية　　　　　　مديرية التربية لولاية جيجل

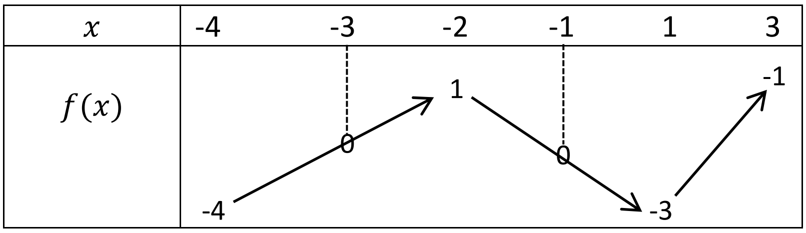
ثانوية راشدي محمد – سيدي معروف -　　　　　　السنة الدراسية: 2025 / 2026

الواجب المنزلي رقم 01 في مادة الرياضيات

القسم: سنة ثانية رياضيات　　　　　　يعاد يوم: 2025/10/16

التمرين 01

f الدالة المعرفة على المجال $[-4;3]$ ، جدول تغيّراتها كالتالي :



x
-4
-3
-2
-1
1
3
$f(x)$
-4
0
1
0
-3
-1

1. حدّد إشارة $f(x)$ على المجال $[-4;3]$.
2. عيّن: $\frac{1}{f}(1)$ ، $-2f(-2)$ ، $f\circ f\circ f(-2)$.
3. حدّد مجموعة تعريف كلا من الدالتين: $\sqrt{f}$ و $\frac{1}{f}$.
4. عيّن اتجاه تغير كلا من الدوال: $|f|$، $\sqrt{f}$ و $\frac{1}{f}$.

التمرين 02

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ : $f(x)=\frac{3x-2}{x+1}$ ، (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد

و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. عيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث من أجل كل عدد حقيقي x يختلف عن -1: $f(x)=a+\frac{b}{x+1}$.
2. فكّك الدالة f إلى مركب دالتين u و v يطلب تعيينهما .
3. استنتج اتجاه تغير الدالة f على كل من المجالين $]-1;+\infty[$ و $]-\infty;-1[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
4. أثبت أن النقطة $\Omega(-1;3)$ مركز تناظر لـ (C_f) .
5. اشرح كيف يمكن إنشاء (C_f) انطلاقا من التمثيل البياني للدالة مقلوب (دون إنشاء) .

موقع الدراسة
www.dzexams.com
edirasa.com

6. g دالة معرفة بـ : $g(x)=\frac{3|x|-2}{|x|+1}$

أ- عيّن مجموعة تعريف الدالة g.

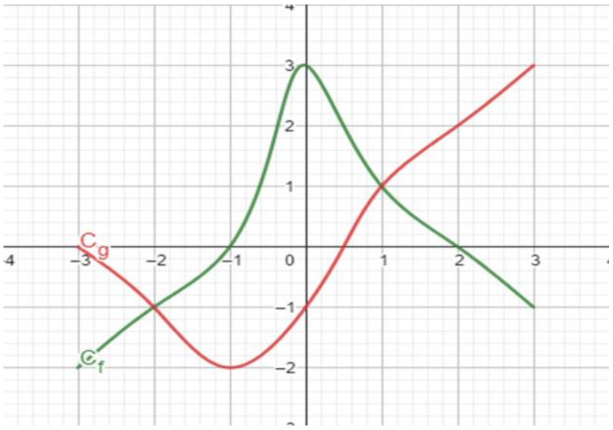
ب- أثبت أن g دالة زوجية ثم فسّر النتيجة هندسيا.

ت- اكتب عبارة الدالة g دون رمز القيمة المطلقة.

ج- استنتج كيفية إنشاء المنحنى (C_g) انطلاقا من (C_f) .

التمرين 03

ليكن (C_f) و (C_g) التمثيلين البيانيين للدالتين f و g كما هو موضح في الشكل المقابل:



1. عيّن $D_{f\circ g}$.

2. عيّن كلا من: $f+2g(3)$، $\frac{g}{f}(0)$ و $f\circ g\circ f\circ g(0)$.

3. ادرس اتجاه تغير الدالة $f\circ g$ على المجال $[-3,-1]$

4. حدّد حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $f(x)$.

5. حل بيانيا مايلي:

$f(x)=g(x)$ ، $g\circ f(x)=-1$ ، $f\circ g(x)>0$.

6. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة:

$f(x)=m$

موقع الدراسة
www.dzexams.com

الإجابة النموذجية للواجب المنزلي 01 - سنة 2 رياضيات -

التمرين 01 :

1. اشارة $f(x)$:

x	-4	-3	-1	3
$f(x)$	$-$	0 $+$	0 $-$	

2- $\frac{1}{f}(1) = \frac{1}{f(1)} = -\frac{1}{3}$

$-2f(-2) = -2(1) = -2$

$$f\circ f\circ f(-2) = f(f(f(-2))) = f(f(1)) = f(-3) = 0$$

3. أ/ مجموعة تعريف $\sqrt{f}$:

الدالة $\sqrt{f}$ معرفة من أجل كل عدد حقيقي x من $[-4;3]$ حيث $f(x) \geq 0$ ومنه $D=[-3;-1]$

ب/ مجموعة تعريف الدالة $\frac{1}{f}$:

الدالة $\frac{1}{f}$ معرفة من أجل كل عدد حقيقي x من $[-4;3]$ حيث $f(x) \neq 0$ ومنه :

$$D = [-4;-3[\cup]-3;-1[\cup]-1;3]$$

4- اتجاه تغير الدوال :

أ- الدالة $|f|$:

.[-1

$$|f(x)| = \begin{cases} f(x) \; ; x \in [-3;-1] \\ -f(x) \; ; x \in [-4;-3] \cup [-1;3] \end{cases}$$

ومنه :

الدالة $|f|$ متزايدة تماما على كل من $[-3;-2]$. $[-1;1]$

ومتناقصة تماما على كل من $[-2;-1]$. $[-4;-3]$ و $[1;3]$.

ب- الدالة $\sqrt{f}$

• الدالة f متزايدة تماما على $[-3;-2]$ ودالة الجذر التربيعي متزايدة تماما على $[0;1]$ ومنه الدالة $\sqrt{f}$ متزايدة تماما على $[-3;-2]$.

• الدالة f متناقصة تماما على $[-2;-1]$ والدالة الجذر التربيعي متزايدة تماما على $[0;1]$ ومنه الدالة $\sqrt{f}$ متناقصة تماما على $[-2;-1]$.

جـ- الدالة $\frac{1}{f}$:

• الدالة f متزايدة تماما على المجال $[-4;-3[$ ودالة المقلوب متناقصة تماما على $[-4;0[$ ومنه $\frac{1}{f}$ متناقصة تماما على $[-4;3[$.

موقع الدراسة eddirasa.com

- الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-3;-2]$ و الدالة مقلوب متناقصة تماما على $]0;1]$ ومنه $\frac{1}{f}$ متناقصة تماما على $]-3;-2]$.
- الدالة f متناقصة تماما على $[-2;-1[$ و الدالة مقلوب متناقصة تماما على $]0;1]$ ومنه $\frac{1}{f}$ متزايدة تماما على $[-2;-1[$.
- الدالة $\frac{1}{f}$ متزايدة تماما على المجال $]-1;1]$ ومتناقصة تماما على $[1;3]$.

التمرين 02:

$D_f = \mathbb{R} - \{-1\}$; $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$

1. تعيين a و b:

لدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-1\}$:

$$f(x) = \frac{3x-2}{x+1} = \frac{3(x+1)-5}{x+1}$$
$$= 3 - \frac{5}{x+1}$$

ومنه $a = 3$ و $b = -5$

2. تفكيك الدالة f:

$$f : x \xrightarrow{u} x+1 \xrightarrow{v} 3 - \frac{5}{x+1}$$

ومنه $f = v \circ u$

حيث:

$u(x) = x + 1$

ومنه $v(x) = -\frac{5}{x}^{u}$

3. اتجاه تغير الدالة f:

- الدالة u متزايدة تماما على $]-\infty;-1[$ والدالة v متزايدة تماما على المجال $]-\infty;0[$ ومنه الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-\infty;-1[$.
- الدالة u متزايدة تماما على $]-1;+\infty[$ و الدالة v متزايدة تماما على $]0;+\infty[$ و منه الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-1;+\infty[$.

- جدول التغيرات:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)$		↗	‖	↗	

4. إثبات أن Ω مركز تناظر لـ (C_f):

- لدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-1\}$: $x \neq -1$ معناه $-x \neq 1$ ومنه $-2-x \neq -1$ أي $(-2-x) \in \mathbb{R}-\{-1\}$.
- ولدينا:

$$f(-2-x) + f(x) =$$
$$3 - \frac{5}{-2-x+1} + 3 - \frac{5}{x+1} =$$

الدراسة

$$6 + \cancel{\frac{5}{x+1}} - \cancel{\frac{5}{x+1}} = 2(3)$$

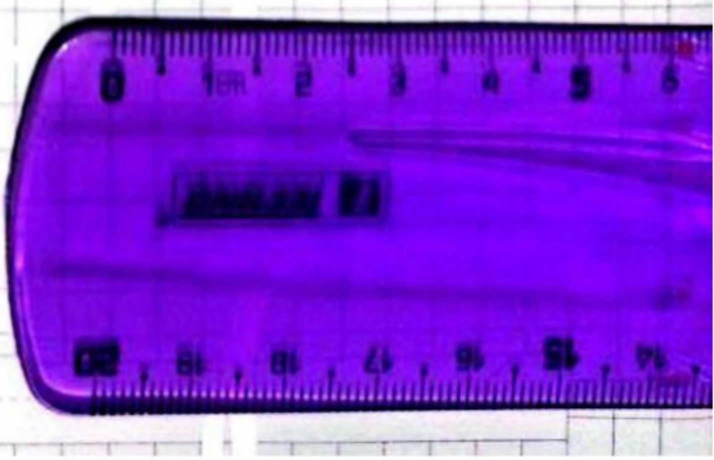
إذن $\Omega(-1;3)$ مركز تناظر لـ (C_f)

ملاحظة: يمكن استعمال طريقة دساتير تغيير المعلم.

5. كيفية انشاء (C_f):

• يمكن إنشاء التمثيل البياني للدالة مقلوب ثم بانسحاب شعاعه $\binom{-1}{0}$ نتحصل على التمثيل البياني (P) للدالة $x \mapsto \frac{1}{x+1}$.

• ونضرب ترتيبة كل نقطة من (P) في العدد -5 نتحصل على التمثيل البياني (C) لـ $x \mapsto -\frac{5}{x+1}$، ثم بانسحاب شعاعه $\binom{0}{3}$ نتحصل على (C_f).



.6

$$g(x) = \frac{3|x|-2}{|x|+1}$$

أ- الدالة g معرفة على $\mathbb{R}$

ب- اثبات أن g دالة زوجية:

المجموعة $\mathbb{R}$ متناظرة بالنسبة الى الصفر، ومن أجل كل عدد حقيقي x:

$$g(-x) = \frac{3|-x|-2}{|-x|+1} = g(x)$$

ومنه g دالة زوجية.

هندسيا: (C_g) متناظر بالنسبة الى حامل محور التراتيب.

ت- عبارة الدالة g:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{3x-2}{x+1} = f(x) \; ; \; x \geq 0 \\ \frac{-3x-2}{-x+1} \; ; \; x \leq 0 \end{cases}$$

ج- كيفية انشاء (C_g):

• على المجال $[0;+\infty[$: $g(x)=f(x)$ ومنه (C_g) ينطبق على (C_f).

• على المجال $]-\infty;0]$: الدالة g زوجية وتمثيلها البياني متناظر بالنسبة الى محور التراتيب.

التمرين 03 :

1. تعيين $D_{f\circ g}$:

$D_{f\circ g} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in D_g$ و $g(x) \in D_f\}$

ومنه

$D_{f\circ g} = [-3 ; 3]$

2.

$(f+2g)(3) = f(3) + 2g(3)$

$= -1 + 2(3)$

$= 5$

$\frac{g}{f}(0) = \frac{g(0)}{f(0)} = \frac{-1}{3} = -\frac{1}{3}$

$f\circ g\circ f\circ g(0) = f(g(f(-1)))$

$= f(g(0))$

$= f(-1) = 0$

3. اتجاه تغير الدالة $f\circ g$

الدالة g متناقصة تماما على المجال $[-3;-1]$ والدالة f متزايدة تماما على المجال $[-2;0]$ ومنه الدالة $f\circ g$ متناقصة تماما على $[-3;-1]$

4. اشارة $f(x)$:

x	-3		-1		2		3
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

5. بيانيا :

$f(x) = g(x)$ معناه :

$S = \{-2 ; 1\}$

- $g(f(x)) = -1$ معناه $g\circ f(x) = -1$

ومنه $f(x) = -2$ أي $x = -3$

أو $f(x) = 3$ أي $x = 0$

اذن $S = \{-3 ; 0\}$

- $f(g(x)) > 0$ معناه $f\circ g(x) > 0$

ومنه $-1 < g(x) < 2$

ومنه $x \in [-3;-2[\cup]0;2[$

6. المناقشة البيانية :

❀ من أجل $m \in [-2;-1[$ أو $m = 3$: المعادلة تقبل حلا وحيدا.

❀ من أجل $m \in [-1;3[$: المعادلة تقبل حلين متمايزين.